

Structuri repetitive

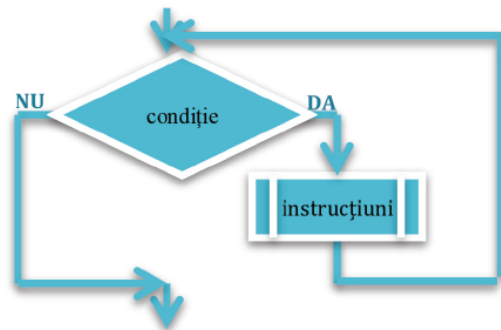
D *Structura repetitivă* se utilizează pentru efectuarea în mod repetat a unui set de instrucțiuni. Repetarea poate fi condiționată la începutul sau la finalul structurii sau poate fi exact definită. Structura repetitivă se mai numește și buclă, ciclu sau **structură** iterativă.

Există trei tipuri de structuri repetitive, împărțite astfel:

- 🖥️ cu număr necunoscut de pași;
 - repetitivă cu test inițial (condiționată anterior);
 - repetitivă cu test final (condiționată posterior).
- 🖥️ cu număr cunoscut de pași;
 - repetitivă cu număr cunoscut de pași (cu contor).

1. Structura repetitivă cu test inițial (condiționată anterior)

D *Structura repetitivă cu test inițial* sau *condiționată anterior* este o structură cu condiția aflată la începutul structurii.



Forma generală a acestora folosind schema logică:

Sintaxa acestora în limbajul pseudocod:

```

[
  cât timp (condiție) execută
    instrucțiuni
  sf.cât timp
]
  
```

Modul de execuție al structurii repetitive cu test inițial

- 1) Se evaluează condiția stabilindu-se valoarea de adevăr a acesteia.
- 2) Când condiția este adevărată se execută setul de instrucțiuni aflat pe ramura DA și se revine la blocul decizional (în schema logică), respectiv la reevaluarea condiției (în pseudocod). În caz contrar, se iese din structura repetitivă.

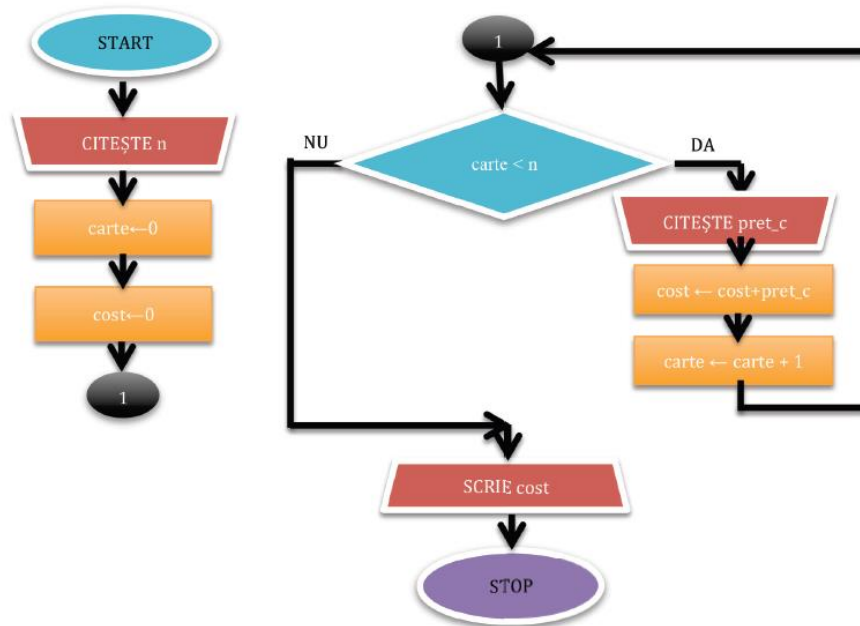
- 3) Pentru a se executa măcar o dată instrucțiunile, condiția trebuie să fie la prima executare a structurii.



Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit (algoritmul nu ajunge la final), este necesar ca setul de instrucțiuni să modifice cel puțin una din variabilele care apar în condiție, astfel încât aceasta să devină falsă la un moment dat.

Clara dorește să cumpere n cărți, din librăria ei preferată, pentru colegii ei. Cunoscând prețul fiecărei cărți, stabiliți costul total al cărților pe care le achiziționează Clara.

Schema logică:



Limbaj pseudocod:

algoritm carte
 natural n , $carte$
 real $pret_c$, $cost$
 citește n
 $cost \leftarrow 0$
 $carte \leftarrow 0$
 scrie $cost$
 sfârșit algoritm

cât timp ($carte < n$) execută

 citește $pret_c$ // se introduce prețul cărții

$cost \leftarrow cost + pret_c$ // se adună prețul cărții la costul final

$carte \leftarrow carte + 1$ // contorizăm fiecare carte până la a n -a carte

sf.cât timp